

MATEMÁTICAS II. Matrices, determinantes y Sistemas de ecuaciones

Nombre y Apellidos:

Nota: Cada ejercicio deberán estar debidamente explicado para obtener su calificación máxima

Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2,5 puntos

Un autobús transporta 60 viajeros de tres tipos. Hay viajeros que pagan el billete entero, que vale 1,2 euros. Otro grupo de viajeros abona el 80 % del billete y un tercer grupo abona el 50 %. La recaudación del autobús fue de 46,56 euros.

Calcular el número de viajeros de cada clase sabiendo que el número de los viajeros con mayor descuento es el doble que el número del resto de viajeros.

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 3,5 puntos

Dado el sistema:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - z = 2 \\ x + (1 + m)y - mz = 2m \\ x + my + (1 + m)z = 1 \end{array} \right\}$$

Se pide:

- a) (1,5 puntos) Discutir el sistema según los valores de m
- b) (1 punto) Resolver el sistema para m = -1
- c) (1 punto) Resolver el sistema para m = 1

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2,5 puntos

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ y la matriz $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 & -2 \\ -2 & -3 & -7 & -8 \\ 3 & 2 - a & 3 + a & 3 \end{pmatrix}$

Se pide:

- a) (1,25 puntos) Estudiar el rango de la matriz B en función de a
- b) (1,25 puntos) Para a = 0, calcular la matriz X que verifique AX = B

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 1,5 puntos

Supuesto que:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 5 & -5 & 10 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{4}$$

Calcula el valor del siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 2a & -2b & 2c \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & -5 & 5 \end{vmatrix}$$